

Explorando os Métodos Ensemble



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula

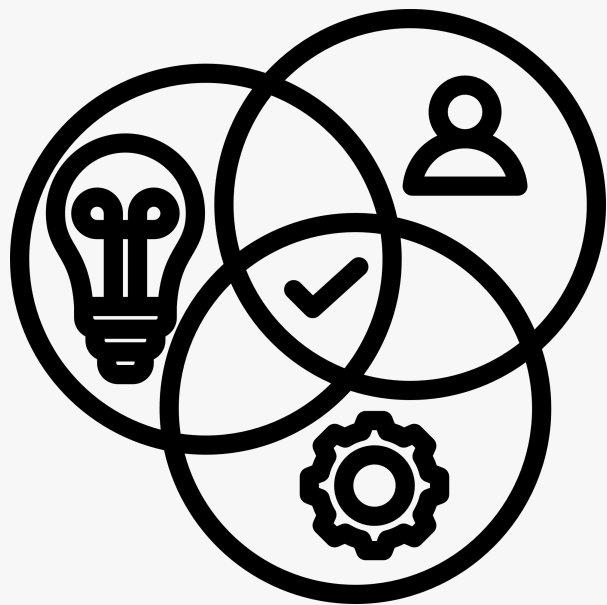


Aprofundamento dos Conceitos



Acompanhe aqui
os temas que
serão tratados
na videoaula

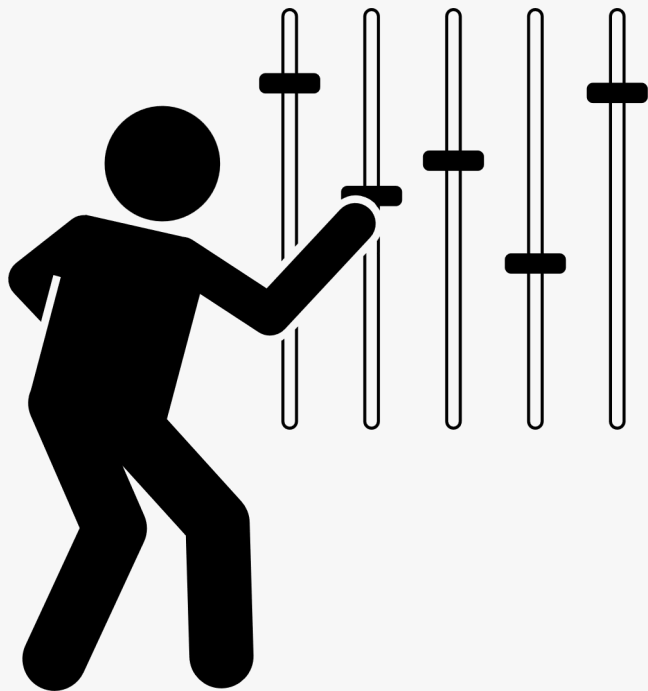




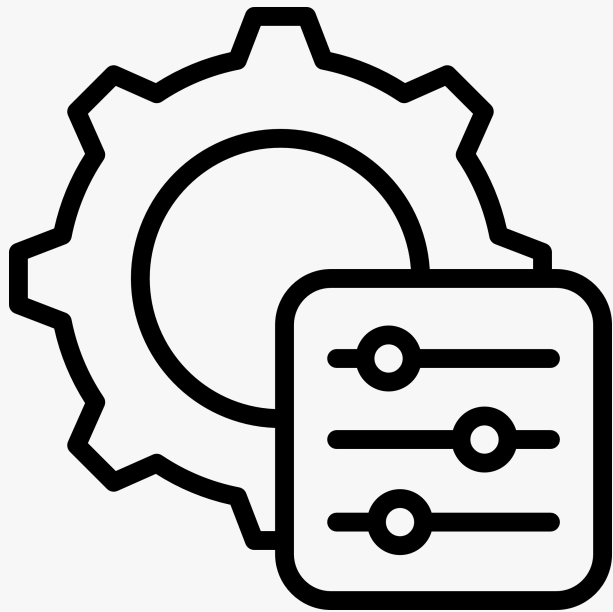
Como é a classificação e regressão em Ensemble:

- **Classificação:** Como a maioria dos votos (em Bagging) ou a combinação ponderada de votos (em Boosting) é usada para tomar decisões.
- **Regressão:** Como a média das previsões dos modelos é usada para prever valores contínuos.

A importância de hyperparametros:



- A escolha dos hiperparâmetros, como o número de árvores em uma Random Forest ou a taxa de aprendizado em Boosting, é crucial para a performance dos modelos de ensemble. Hiperparâmetros mal ajustados podem levar a modelos que overfitam (se ajustam muito bem aos dados de treino, mas não generalizam) ou underfitam (não capturam a complexidade dos dados). Ajustá-los corretamente ajuda a encontrar um equilíbrio entre viés e variância,



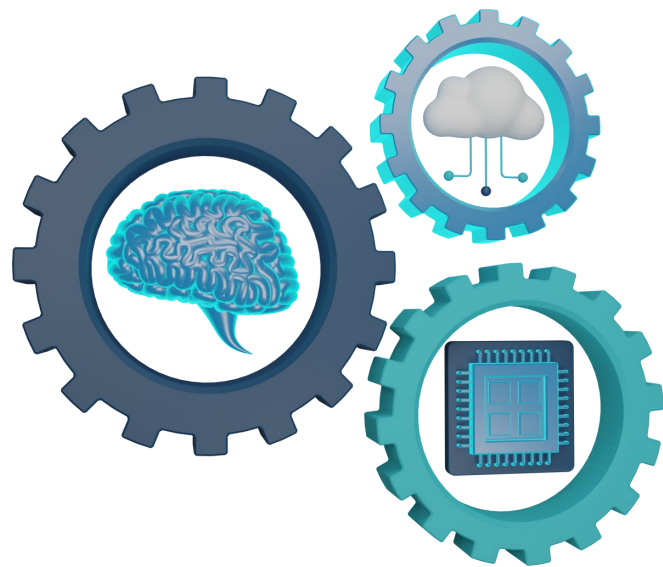
Utilizar Grid e Random Search como aliados:

Para encontrar os melhores hiperparâmetros, ferramentas como Grid Search e Randomized Search podem ser usadas. Grid Search testa exaustivamente todas as combinações possíveis de hiperparâmetros dentro de um grid predefinido, enquanto Randomized Search explora o espaço de forma mais eficiente, escolhendo combinações aleatórias e reduzindo o tempo de cálculo. Essas técnicas ajudam a identificar configurações que melhoram a performance do modelo.

Tendências e Inovações Recentes em Ensemble

AutoML e Ensemble:

Plataformas de AutoML (Automated Machine Learning) utilizam técnicas de ensemble para automatizar a criação de pipelines que combinam diversos modelos, maximizando a performance de forma eficiente. Essas ferramentas testam diferentes combinações de modelos e hiperparâmetros, criando ensembles que muitas vezes superam modelos individuais, oferecendo soluções robustas com pouca intervenção humana.



Tendências e Inovações Recentes em Ensemble

Ensemble e Deep Learning:

Métodos de ensemble estão sendo cada vez mais integrados com deep learning para melhorar a precisão em tarefas complexas como reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural. Ao combinar diferentes redes neurais ou combinar deep learning com outros modelos, esses ensembles conseguem capturar mais nuances nos dados, resultando em previsões mais acuradas e confiáveis em aplicações críticas.

